

昆明理工大学 计算机专业

程序设计必刷50题

+ 今年考题预测

50道 编程题

5大 专题

5道 预测题

基于历年真题（三年）规律分析整理
标记为原题或原题变体，优先掌握
★★★ 难度三星为重点，建议反复练习

第一部分 链表专题（8题）

链表是历年必考题型，连续三年均有出现，分值15分。重点掌握翻转、合并、快慢指针三类核心操作。

Q01 链表翻转（空间复杂度 $O(1)$ ） 原题

★★★

三指针迭代：prev/cur/next依次翻转next指针。需写出：(1)算法思想 (2)完整代码 (3)时间 $O(n)$ 空间 $O(1)$

Q02 合并两个有序链表 原题

★★★

比较两链表头节点，递归或迭代拼接。注意处理其中一个为空的边界情况。

Q03 检测链表是否有环（快慢指针）

★★★

Floyd判圈算法：slow走一步，fast走两步，相遇则有环。进阶：找环的入口节点。

Q04 找链表倒数第K个节点

★★☆

双指针：先让fast走K步，再同速移动直到fast到尾，slow即为目标。

Q05 删除链表中所有重复节点

★★☆

用虚拟头节点dummy简化边界处理。注意删除后继续检查当前位置。

Q06 对链表进行归并排序

★★★

找中点→递归排左半→递归排右半→合并。时间 $O(n\log n)$ ，空间 $O(\log n)$ 。

Q07 判断链表是否是回文结构

★★☆

找中点→翻转后半→逐一比较→恢复链表（可选）。空间 $O(1)$ 。

Q08 找两个链表的第一个公共节点

★★☆

双指针：各自遍历完自己后去遍历对方，相遇即为交点。时间 $O(m+n)$ 。

第二部分 排序算法 · 数学枚举（10题）

排序算法和数学枚举题是每年必出的基础题，分值共25分左右。冒泡、完全数、素数已考过，今年预测换快排和水仙花数。

Q09 冒泡排序函数实现 原题

★☆☆

原题：编写bubbleSort函数。双重循环，内层每次将最大值"冒"到末尾。

Q10 快速排序（递归实现）

★★★

选基准→partition→递归左右。重点掌握partition过程，考试最可能考此题。

Q11 归并排序

★★★

分治：找中点→递归排序两半→合并。时间 $O(n\log n)$ ，额外空间 $O(n)$ 。

Q12 堆排序

★★★

建大顶堆→依次将堆顶与末尾交换→堆化。时间 $O(n\log n)$ ，空间 $O(1)$ 。

Q13 插入排序 / 选择排序

★☆☆

插入：将当前元素插入已排序部分的正确位置。选择：每次找最小放前面。

Q14 输出1~1000内所有完全数 原题

★★★

原题：完全数=所有真因子之和（不含自身）。1~1000内只有6、28、496。

Q15 素数筛（埃拉托斯特尼筛法） 原题

★★★

原题：从2开始，将每个素数的倍数标记为合数。比逐一判断高效得多。

Q16 输出1~1000内所有水仙花数

★★★

水仙花数：三位数，各位数字的立方和等于本身。如 $153=1^3+5^3+3^3$ 。

Q17 验证哥德巴赫猜想

★★★

将偶数N拆成两个素数之和，输出所有满足条件的组合。需结合素数判断。

Q18 求最大公因数（辗转相除）和最小公倍数

★☆☆

$\gcd(a,b)=\gcd(b,a\%b)$ ， $\text{lcm}(a,b)=a*b/\gcd(a,b)$ 。递归写法最简洁。

第三部分 字符串 · 数组专题 (12题)

字符串和数组操作题型多样，历年均有涉及。重点掌握逆置、括号匹配、逆序对、二分查找、矩阵操作五类。

Q19 字符串逆置输出 原题

★☆☆

原题：输入以"#"结束（不超过80字符），将字符串逆序输出。用数组或栈实现。

Q20 括号序列合法性判断 原题

★★★

原题变体：用栈判断，若合法输出Match；否则计算最少需添加括号数并输出结果序列。

Q21 统计数组中逆序对数量 原题

★★★

原题： $0 < arr[i] \leq 100$ ，输出逆序对数。考试用 $O(n^2)$ 暴力即可；高分用归并排序 $O(n \log n)$ 。

Q22 找数组最大值并返回其下标（funA函数） 原题

★☆☆

原题：最大值为函数返回值，下标通过形参（指针/引用）返回。注意函数签名写法。

Q23 二分查找（非递归实现）

★★☆

$left=0, right=n-1, mid=(left+right)/2$ ，根据比较结果收缩区间。

Q24 5×5矩阵对角线求和并列互换 原题

★★★

原题：计算两条对角线之和（注意中心元素只算一次），然后将矩阵各列互换输出。

Q25 最大连续子数组和（Kadane算法）

★★★

维护当前子数组和与全局最大值。若当前和 < 0 则重新从当前元素开始。时间 $O(n)$ 。

Q26 字符串中各字符出现次数统计

★☆☆

用长度为256的数组做频率统计（ASCII码做下标），遍历一次即可。

Q27 字符串转整数（手写atoi）

★★☆

处理前导空格、正负号、非数字字符、整数溢出四个边界情况。

Q28 删除字符串中所有指定字符

★☆☆

双指针：读指针遍历，写指针只在非目标字符时前进并赋值。原地 $O(n)$ 。

Q29 二维数组顺时针旋转90度

★★☆

方法：先沿主对角线转置，再左右翻转。原地操作，空间 $O(1)$ 。

Q30 数组去重（保持原有顺序）

★☆☆

用哈希表记录已出现元素，遍历时跳过重复元素，保留第一次出现的位置。

第四部分 栈 · 图论 · 动态规划 (15题)

图论大题 (Dijkstra类) 是压轴题, 分值20分, 历年均有出现。动态规划近两年未考, 今年出现概率上升。

Q31 Dijkstra最短路 + 路径上收集最多资源 原题 ★★★

原题核心: 最短路优先, 路径相同时取资源最多的方案。需同时维护dist[], rescue[], path[]三个数组。

Q32 BFS求无权图最短路 (层次遍历) ★★★

队列+visited数组。按层扩展, 到达目标时的层数即为最短步数。

Q33 DFS判断图是否连通 ★★★☆

从任意节点出发DFS, 若能访问所有节点则连通。用visited数组记录访问状态。

Q34 最小生成树 (Prim算法) ★★★

Prim: 每次选择距离当前树最近的节点加入。适合稠密图, 时间 $O(V^2)$ 。

Q35 拓扑排序 (Kahn算法) ★★★☆

统计入度→将入度为0的节点入队→依次出队并减少邻居入度→检测是否有环。

Q36 用两个栈实现队列 ★★★☆

栈1负责入队, 栈2负责出队。栈2空时将栈1所有元素转移到栈2。均摊 $O(1)$ 。

Q37 实现最小栈 (push/pop/getMin均 $O(1)$) ★★★☆

维护辅助栈, 每次push时同步记录当前最小值。辅助栈与主栈同步push/pop。

Q38 后缀表达式计算 (逆波兰表达式) ★★★

遇数字压栈, 遇运算符弹出两个数计算后压回。注意减法和除法的操作数顺序。

Q39 0-1背包问题 ★★★

$dp[i][j]$ =在前i件物品中选, 容量j下的最大价值。注意内层循环从大到小。

Q40 最长公共子序列 (LCS) ★★★

$dp[i][j]$: s1前i字符与s2前j字符的LCS长度。若 $s1[i]==s2[j]$ 则+1, 否则取max。

Q41 最长递增子序列 (LIS) ★★★

$O(n^2)$: $dp[i]$ =以第i个元素结尾的LIS长度。 $O(n\log n)$: 维护patience排序数组。

Q42 最大连续子数组积 ★★★

需同时维护当前最大积和最小积 (负数相乘可变最大)。

Q43 矩阵最短路径和 (动态规划) ★★★☆

$dp[i][j]$ =到达(i,j)的最小路径和。只能向右或向下移动。注意初始化第一行第一列。

Q44 斐波那契数列（递推+矩阵快速幂）

★☆☆

递推 $O(n)$ 是基础，矩阵快速幂 $O(\log n)$ 是进阶。考试写递推即可。

Q45 汉诺塔问题（递归）

★★☆

$\text{hanoi}(n, A, B, C)$ ：先将 $n-1$ 个从A借C移到B，再移第 n 个到C，再将 $n-1$ 从B借A移到C。

第五部分 综合应用题（5题）

综合应用题结合实际情况，历年题目包括解方程、计算面积、队列可视化等。代码量较小，逻辑清晰即可得满分。

Q46 解二元一次方程组 原题

☆☆☆

原题：用户输入系数 a, b, c, d, e, f ，解方程 $ax+by=c$ 和 $dx+ey=f$ 。注意判断行列式为0的无解/无穷解情况。

Q47 计算三角形面积（输入底和高） 原题

☆☆☆

原题： $area = 0.5 * base * height$ 。注意输入验证（底和高必须 >0 ）。

Q48 $N \times N$ 队列小明最多能看到多少人 原题

★★★

原题：小明在左下角，向队列内部各方向看。按斜率排序，斜率不同即可看到一个新人。统计不同斜率数。

Q49 二叉树前中后序遍历（递归+非递归）

★★★

递归版3行代码；非递归版用栈模拟，后序遍历最难（需标记右子树是否已访问）。

Q50 约瑟夫环问题

☆☆☆

n 个人围圆圈，每数到 k 淘汰。递推公式： $f(n, k) = (f(n-1, k) + k) \% n$ ， $O(n)$ 时间。

第六部分 今年考题预测 (5题)

基于三年题目轮换规律，以下是今年最可能出现的具体考题预测，建议重点备考。

预测题1 (极高概率) — 链表变体, 15分

链表翻转已在两年中出现，今年大概率换成相近难度的变体题。

最可能考：合并两个有序链表，要求写出算法思想、完整代码、时间复杂度（三问结构与原题完全相同）

次可能考：判断链表是否有环（快慢指针），或找链表倒数第K个节点

备考建议：把这三题的代码都手写一遍，重点记住“三问”格式的答题结构

预测题2 (极高概率) — 排序算法, 10分

冒泡排序已考过，今年预测换成快速排序或归并排序。

最可能考：快速排序，函数签名 `void quickSort(int arr[], int left, int right)`

需要手写完整的 `partition` 函数（选基准、双指针扫描、交换）

次可能考：归并排序，需写 `merge` 函数和递归主函数两部分

备考建议：两种都要练到能在10分钟内无错手写

预测题3 (高概率) — 数学枚举, 15分

完全数（1~1000）和素数已考过，预测换成同类型的数学枚举题。

最可能考：输出1~9999内所有水仙花数（各位数字的立方和等于本身）

次可能考：哥德巴赫猜想验证（将偶数拆成两个素数之和，输出所有方案）

核心代码模板：外层枚举范围，内层判断条件，条件成立则输出

预测题4（高概率）— 数组/字符串综合，15分

括号匹配和逆序对均已出现，预测今年换一道新的数组综合题。

最可能考：二维矩阵操作（螺旋遍历、顺时针旋转90度），分值与矩阵对角线题相同

次可能考：字符串处理（如：判断一个字符串是否是另一个的字母异位词）

注意：这类题代码量大，要提前规划好逻辑再动笔，避免反复修改

预测题5（高概率）— 图论/DP大题，20分

Dijkstra附带资源收集已考过，今年预测保留图论大题但换约束条件，或首次出现DP大题。

方案A（图论）：BFS求多源最短路，或Dijkstra改为"路径城市数最少"版本

方案B（动态规划）：最长公共子序列LCS——近两年未考，今年出现概率大幅上升

LCS核心： $dp[i][j]$ ， $s1[i-1]==s2[j-1]$ 时 $dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1$ ，否则取max

备考建议：两个方案都要掌握，Dijkstra框架和LCS的DP表格转移都要手写流畅

本预测基于历年题目规律分析，仅供参考，实际考题以官方为准。
建议在掌握预测题的同时，全面备考50道必刷题，切勿押题。

题型	今年预测	建议备考时间
链表变体	合并有序链表 / 链表判环	2~3小时
排序算法	快速排序 / 归并排序	2小时
数学枚举	水仙花数 / 哥德巴赫	1小时
数组/字符串	矩阵操作 / 字符串处理	2小时
图论/DP大题	Dijkstra变体 / LCS	4~5小时